

시각 정보의 청각 변환을 활용한 시각장애인 보행 보조 서비스

선행 기술 조사: 깊이 기반 3D 지도, 물체 검출과 추적

3조 이지호 20201068 · 박상우 20214327 · 박민서 20226292

2026. 10. 06. | 선행 기술 조사 v1.0 (구현 설명서[D1]의 각 단계에 대응)

목차

1. 조사 범위와 지도	1
2. 모바일 깊이와 그 결합	3
3. 지도 표현: 점유 격자에서 TSDF까지	4
4. 바닥·구조물 분리	5
5. 물체 분리: 군집에서 물체 단위 지도까지	6
6. 추적과 움직이는 물체	7
7. 시각장애인 보행 보조의 선례	8
8. 우리 구현과의 비교와 제안	9
참고 출처	10

문서의 목적. 우리 MVP는 ARCore 깊이 영상을 월드 고정 복셀 지도에 쌓고, 통로 안 복셀을 군집해 물체로 만들고, 프레임 사이에서 추적해 HRTF 소리로 알린다[D1]. 이 문서는 각 단계에 해당하는 **선행 기술과 대표 연구**를 찾아, 우리 구현이 어디에 해당하고 무엇을 가져올 수 있는지 정리한다. M13(맵 정확도)에서 실측으로만 접근했던 “막” 문제[D4]도 선행 연구의 관점에서 다시 본다.

상태 표기. 서지는 2026.10.06. 웹에서 원문 페이지·학회 기록으로 확인했다. 방법 설명은 주로 초록과 공식 문서 수준이며, 성능 수치는 각 논문의 실험 조건이다. 우리 기기에서 재현한 것은 없다. 확인하지 못한 세부는 본문에 적지 않았다.

1 조사 범위와 지도

1.1 무엇을 찾았나

우리 처리 흐름을 다섯 단계(깊이 취득 → 지도 표현 → 바닥·구조물 분리 → 물체 분리 → 추적)와 응용(시각장애인 보행 보조)으로 나누고, 단계마다 두 종류를 찾았다. 첫째는 **분야의 기준이 된 연구**(널리 인용되거나 공개 코드가 표준처럼 쓰이는 것), 둘째는 **우리 조건과 가까운 연구**(휴대폰·모바일 깊이, 시각장애인 보조)다. 그림 1은 단계별로 우리 구현과 대표 연구를 나란히 놓은 지도이고, 표 1은 조사한 연구 목록이다.

깊이 취득	지도 표현	바닥·구조물	물체 분리	추적	보행 보조 응용
ARCore 일반 깊이 depth-from-motion + ToF, 평활·보간	점유 복셀 5 cm 관측 횟수·점수 빈 공간 감쇠	높이 최빈값 단일 바닥 높이 가장자리 벽 제외	통로 안 DBSCAN 지도에 쌓은 뒤 위에서 본 군집	최근접 매칭 중심 0.3 m·EMA 정지 물체 가정	HRTF 펄스음 통로 안 1개 시야 밖 기억
Depth from motion (2018) [R1] ARCore Raw Depth (2021) [R2] DepthLab (2020) [R3] Flying pixel 식별 (2008) [R4] 색 안내 보정 (2024) [R5]	점유 격자 (1989) [R6] OctoMap (2013) [R7] KinectFusion (2011) [R8] Voxel hashing (2013) [R9] CHISEL (2015) [R10] MobileFusion (2015) [R11] Mobile3DRecon (2020) [R12] Voxblox (2017) [R13] nvblox (2024) [R14]	RANSAC (1981) [R15] 평면 추출 (2014) [R16] 높이 지도 (2018) [R17] 계단 검출 (2017) [R18]	DBSCAN (1996) [R19] PCL 군집 (2011) [R20] SLAM++ (2013) [R21] Fusion++ (2018) [R22] Voxblox++ (2019) [R23] Panoptic Multi-TSDFs (2022) [R24]	칼만 필터 (1960) [R25] 헝가리안 방법 (1955) [R26] SORT (2016) [R27] AB3DMOT (2020) [R28] SLAMMOT (2007) [R29] 점유 필터 BOF (2006) [R30] Dynablox (2023) [R31]	Kinect 소리화 (2013) [R32] RGB-D 웨어러블 (2016) [R33] ISANA·Tango (2016) [R34] Sound of Vision (2017) [R35] BBeep (2019) [R36] Corridor-Walker (2022) [R37]

위: 우리 구현(M10) · 아래: 대표 선행 연구 (괄호 = 발표 연도)

그림 1. 조사 지도. 위 줄의 굵은 테두리는 우리 구현의 각 단계, 아래 회색 상자는 그 단계의 대표 선행 연구다. 응용 열에는 공간이 부족해 일부만 적었고, 나머지(스마트폰 깊이 보조 앱, Apple People Detection, Project Guideline)는 7장에서 다룬다.

1.2 한 줄 결론

“깊이 영상 → 3D 격자 지도 → 물체 → 추적”은 로봇공학과 3D 재구성에서 **오래 다듬어진 표준 흐름**이고, 우리 구현은 그중 가장 단순한 형태(경험적 점수의 점유 복셀 + 지도에 쌓은 뒤 군집 + 최근접 매칭)에 해당한다. 반면 **휴대폰 ARCore 깊이로 월드 고정 3D 지도를 만들어 시야 밖 장애물을 기억하고 물체마다 HRTF로 알리는 시각장애인 보조**는 확인한 범위에서 공개 연구를 찾지 못했다. 가장 가까운 선례는 Tango 기기(ISANA), RGB-D 웨어러블(Lee & Medioni, Sound of Vision), LiDAR 스마트폰의 2D 점유 격자(Corridor-Walker)다. 따라서 지도·물체·추적 단계는 선행 기술을 적극적으로 가져오고, 팀의 기여는 이를 휴대폰 한 대의 제약(깊이 품질, 발열)과 청각 안내에 맞추는 데 둔다.

표 1. 조사한 선행 연구와 기술. 번호는 참고 출처 [R*]와 같다.

분류	연구·기술	요지
깊이 취득	Depth from motion [R1], ARCore Depth·Raw Depth [R2], DepthLab [R3]	휴대폰 한 대로 조밀한 깊이를 얻는 방법과 그 활용 라이브러리
깊이 결합	Flying pixel 식별·보정 [R4], 색 안내 flying pixel 보정 [R5]	물체 가장자리에서 앞·뒤 사이 거리로 잘못 측정된 점
지도 표현	점유 격자 [R6], OctoMap [R7], KinectFusion [R8], Voxel hashing [R9], CHISEL [R10], MobileFusion [R11], Mobile3DRecon [R12], Voxblox [R13], nvblox [R14]	확률적 점유, TSDF 융합, 희소 해시, 모바일 실시간 재구성
바닥·구조물	RANSAC [R15], 정렬 점군 평면 추출 [R16], 확률적 높이 지도 [R17], 웨어러블 계단 검출 [R18]	평면·지형·계단을 물체와 따로 다룸
물체 분리	DBSCAN [R19], PCL [R20], SLAM++ [R21], Fusion++ [R22], Voxblox++ [R23], Panoptic Multi-TSDFs [R24]	점 군집에서 물체 단위 지도까지
추적	칼만 필터 [R25], 헝가리안 방법 [R26], SORT [R27], AB3DMOT [R28], SLAMMOT [R29], BOF [R30], Dynablox [R31]	예측 + 최적 할당, 격자 단위 추적, 움직이는 물체 검출

분류	연구 · 기술	요지
보행 보조	[R32]~[R40]	깊이 센서·휴대폰 기반 장애물 안내와 사용자 평가

2 모바일 깊이와 그 결합

2.1 ARCore 깊이의 원리

ARCore Depth API의 바탕은 Google의 **Depth from motion**(SIGGRAPH Asia 2018, ACM TOG)이다[R1]. 일반 휴대폰의 컬러 카메라 하나만으로, 모바일 CPU 코어 하나에서 **30 Hz의 조밀하고 지연이 낮은 깊이**를 처음으로 만들었다고 보고한다. 원리는 휴대폰이 움직이며 찍은 여러 시점의 영상 차이(시차)를 쓰는 것이며, 공식 문서에 따르면 ToF 같은 깊이 센서가 있는 기기는 모든 깊이 원천을 자동으로 합친다. 0~65 m에서 깊이를 내고, 0.5~5 m에서 가장 정확하다[R2]. 2021년 ARCore 1.24에서는 평활하지 않은 **원시 깊이와 픽셀별 신뢰도**를 주는 Raw Depth API가 추가됐다. 공식 문서는 일반 깊이를 “모든 픽셀에 깊이를 주지만 평활과 보간 때문에 픽셀별 정확도는 낮을 수 있다”고, 원시 깊이는 “더 정확하지만 모든 픽셀에 값이 있지는 않다”고 설명하며, 원시 깊이의 용도로 3D 재구성·측정·모양 검출을 든다[R2].

DepthLab(UIST 2020)은 ARCore 깊이 위에서 가림 처리, 그림자, 물리 충돌, 가상 캐릭터의 경로 계획, 초점 효과 같은 상호작용을 실시간으로 구현한 Google의 라이브러리다[R3]. ARCore 깊이를 “표면과의 충돌”에 쓰는 대표 사례지만, 장애물을 물체 단위로 지도에 기억하고 추적하는 기능은 다루지 않는다.

우리에게 주는 의미. 우리는 M3에서 원시 깊이(+신뢰도)를 시험했다가 복도의 거짓 경보 때문에 일반 깊이를 채택했다[D1]. 공식 문서도 일반 깊이의 픽셀 정확도가 평활·보간으로 떨어진다고 밝히므로, 다음 절의 가장자리 결합은 일반 깊이를 쓰는 한 피할 수 없는 성질로 보는 것이 맞다.

2.2 가장자리 결합: flying pixel과 우리의 “막”

깊이 센서 분야에는 **flying pixel**이라는 오래된 문제가 있다. 앞 물체와 뒤 배경이 한 픽셀 안에 함께 들어오면, 둘 사이의 거리가 측정되어 3D로 옮겼을 때 **허공에 뜬 점**이 된다. Sabov와 Krüger(2008)는 ToF 카메라에서 이런 점을 식별하는 방법들을 비교하고, 픽셀을 가로·세로 주사선으로 나눠 선분을 맞춘 뒤 선분 사이에 걸친 점을 선분 쪽으로 옮기는 단순한 보정을 제안했다[R4]. 최근(MMSP 2024)에는 RGB-D 카메라의 정렬된 색 영상을 이용해, 각 점의 3D 이웃을 정의하고 flying pixel을 찾은 뒤 최소제곱으로 참 깊이를 추정하는 2단계 반복 보정이 제안됐다[R5].

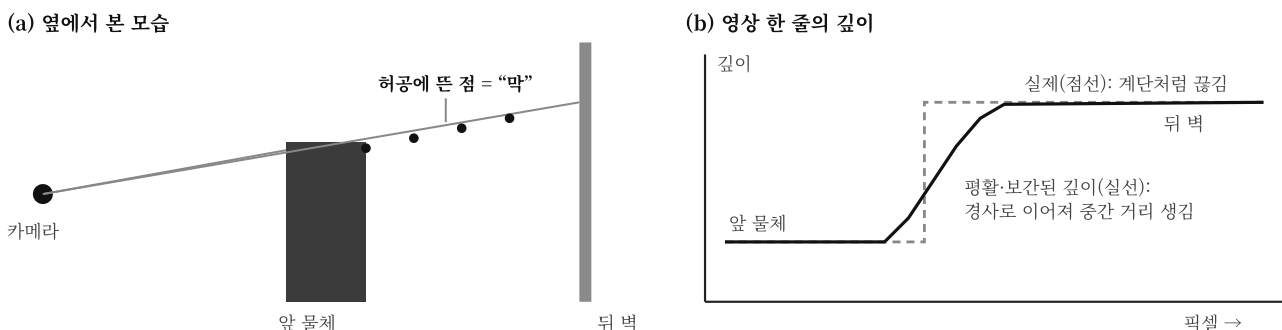


그림 2. 가장자리 결합. (a) 앞 물체와 뒤 벽 사이의 픽셀이 중간 거리로 측정되면 3D에서 둘을 잇는 막이 된다. (b) 실제 깊이는 가장자리에서 끊기지만, 평활·보간된 깊이는 경사로 이어진다. ToF의 flying pixel은 한 픽셀에 두 표면의 신호가 섞여서, ARCore 일반 깊이의 막은 평활·보간에서 생기는 것으로 보여 원인은 다르지만 증상은 같다.

우리 M13 실험에서 막은 캐리어와 약 2 m 뒤 문·벽을 한 물체로 잇는 주원인이었다. 그런데 한 프레임 그림자 필터, 빈 공간 여유 축소, 시간 일관성, 다시점 기선, 원시 깊이 신뢰도, RGB 색 비교 여섯 방법이 모두 실측에서 실패했다[D4]. 특히 한 프레임 그림자 필터는 막뿐 아니라 비스듬히 보이는 실제 벽·상자 윗면까지 지웠다. 선행 연구에서 가져올 수 있는 관점은 다음 두 가지다.

- **선분 모델로 판정한다[R4].** 비스듬한 실제 표면은 주사선에서 **하나의 긴 선분**을 이루고, flying pixel은 두 선분 (앞·뒤) **사이에 걸친 소수의 점**이다. 깊이 기울기 크기 하나로 거르는 대신 “어느 선분에도 속하지 않고 두 선분 사이에 있는가”로 판정하면, 그림자 필터가 지운 비스듬한 벽과 막을 구분할 여지가 있다.
- **영상 단계에서 처리한다[R4, R5].** 두 연구 모두 지도에 넣기 전의 깊이 영상에서 처리한다. 우리처럼 지도에 쌓인 뒤에는 막 점이 실제 표면 점과 같은 복셀 규칙을 따르므로 구분이 더 어렵다(5.3절의 “분할 후 융합”과 같은 논리).

해석의 경계. [R4]·[R5]는 ToF·RGB-D 카메라용이며, ARCore 일반 깊이의 평활된 경사에 그대로 맞는지는 확인되지 않았다. 우리의 RGB 색 비교 실패(복도의 낮은 색 대비)는 [R5]의 방식과 달리 픽셀 색 하나만 비교한 단순한 시도였다.

3 지도 표현: 점유 격자에서 TSDF까지

3.1 확률적 점유 격자: Elfes에서 OctoMap까지

공간을 격자로 나눠 칸마다 “점유되었을 확률”을 두는 **점유 격자**는 Elfes(1989)가 정리한 이후 로봇 지도의 기본형이다[R6]. 거리 측정을 확률적 센서 모델로 해석하고, 여러 시점의 측정을 베이지 갱신으로 누적한다. **OctoMap(2013)**은 이를 3D 팔진 트리로 구현한 표준 라이브러리로, 점유뿐 아니라 **빈 공간과 미지 공간을 명시적으로 구분**하고, 센서 잡음과 환경 변화를 확률적 갱신으로 흡수하며, 다중 해상도와 압축을 지원한다[R7]. 원 논문은 칸의 확률을 로그 오즈로 더하고, 상·하한에서 값을 묶어(clamping) 변화에 다시 반응할 수 있게 하며, 센서에서 측정점까지의 광선이 지나간 칸을 빈 공간으로 갱신한다.

3.2 TSDF 융합과 모바일 실시간 재구성

KinectFusion(ISMAR 2011)은 깊이 영상을 **TSDF**(잘린 부호 거리장: 칸마다 가장 가까운 표면까지의 부호 있는 거리를 표면 근처에서만 저장)에 가중 평균으로 융합하고, 그 모델에 ICP로 카메라를 맞추는 실시간 고밀도 SLAM을 보였다[R8]. **Voxel hashing(2013)**은 표면 근처의 칸만 해시표로 저장해 규모의 한계를 없앴다[R9]. 휴대 기기로는 **CHISEL(RSS 2015)**이 Google Tango에서 공간 해시 TSDF와 시각·관성 위치 추정으로 300 m² 이상 실내를 2~3 cm 해상도로 GPU 없이 실시간 재구성했고, 잡음이 큰 조건에서도 **공간 깎기(space carving)**로 품질을 유지했다[R10]. 깊이 센서 없는 휴대폰에서는 **MobileFusion(2015)**이 RGB만으로 25 Hz 체적 재구성을[R11], **Mobile3DRecon(ISMAR 2020 최우수 논문)**이 중급 휴대폰에서 실시간 메시 재구성을 보였다[R12].

로봇 경로 계획 쪽에서는 **Voxblox(IROS 2017)**가 TSDF에서 장애물까지의 거리장(ESDF)을 점진적으로 계산해 CPU 코어 하나로 실시간 동작했고[R13], **nvblox(ICRA 2024)**가 이를 GPU로 가속해 표면 재구성 최대 177배, 거리장 최대 31배 빨라졌다고 보고한다[R14].

한 광선 위의 칸들 (카메라 → 표면 → 뒤)

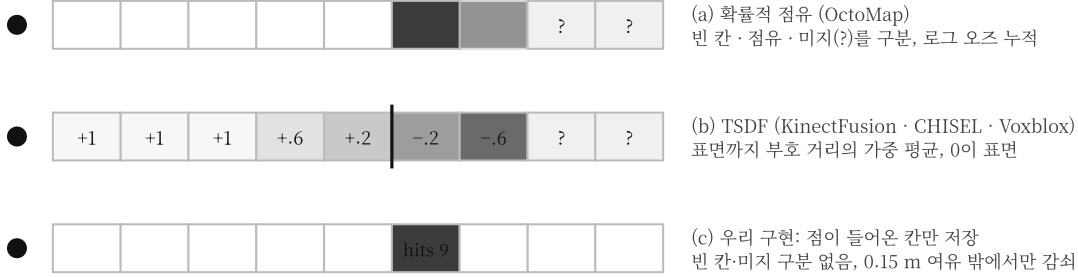


그림 3. 세 가지 지도 표현 (한 광선 위의 칸). (a) 확률적 점유는 광선이 지나간 칸을 “비어 있음”으로, 보지 못한 칸을 “미지”로 구분한다. (b) TSDF는 여러 측정의 표면 위치를 거리값의 평균으로 다듬는다. (c) 우리 구현은 점이 들어온 칸만 저장하고, 빈 공간은 감쇠로만 반영한다. 미지와 빈 칸이 구분되지 않는다.

표 2. 지도 표현 비교.

표현	저장하는 것	빈 공간·미지	잡음 처리	휴대 기기 사례
점유 격자 [R6, R7]	칸별 점유 확률(로그 오즈)	둘 다 명시	확률 누적, 상·하한 고정	로봇 표준, 휴대폰 사례는 2D 격자[R37]
TSDF [R8~R13]	표면까지 부호 거리와 가중치	표면 근처만, 바깥은 미지	가중 평균, 공간 깎기 [R10]	Tango[R10], 휴대폰 RGB[R11, R12]
우리 점유 복셀	관측 횟수·점수·마지막 관측 시각	구분 없음(감쇠로 대신)	6회 관측 기준, 고정 감쇠량	S10, 깊이 프레임당 약 20 ms

우리에게 주는 의미. 우리 지도는 OctoMap의 “관측 누적 + 광선의 빈 공간 갱신”을 경험적 점수로 단순화한 형태다. 미지를 따로 두지 않아서 “시야 밖은 지우지 않는다”는 원칙을 별도 규칙으로 지켜야 했다. 로그 오즈와 상·하한을 쓰면 한 번 된 점과 반복 관측된 표면이 같은 틀에서 다뤄지고, 미지를 명시하면 시야 밖 보존이 표현 자체에 들어간다. TSDF는 표면 위치를 평균으로 다듬는 장점이 있지만, 막처럼 매 프레임 같은 자리에 반복되는 오류는 평균으로 사라지지 않는다는 점에 주의해야 한다(우리 측정: 막 점을 직전 깊이 프레임에 다시 투영하면 89%가 5% 안에서 일치, 실제 표면은 96%[D4]).

4 바닥·구조물 분리

바닥과 벽은 장애물이 아니지만 깊이 점의 대부분을 차지한다. 선행 연구는 크게 세 방식으로 다룬다.

- **평면 맞춤.** RANSAC(1981)은 무작위로 뽑은 점으로 모델을 세우고 맞는 점(인라이어)이 가장 많은 모델을 고르는 고전 방법이다[R15]. Feng 등(ICRA 2014)은 깊이 카메라처럼 격자로 정렬된 점군에서 영상 공간의 작은 블록을 그래프로 묶고 응집형 계층 군집으로 같은 평면을 병합해, 640×480 점군의 주요 평면을 35 Hz 이상으로 찾았다[R16]. 지도에 쌓기 전 깊이 영상 단계에서 벽·바닥 평면을 떼는 데 그대로 맞는 구조다.
- **높이 지도(2.5D).** Fankhauser 등(RA-L 2018)은 위치마다 지면 높이와 상·하한 신뢰 구간을 갖는 격자형 높이 지도를 만들고, 자세 추정의 오차까지 반영해 보행 로봇의 지형 지도로 썼다[R17]. 단일 바닥 높이를 가정하는 우리 구현과 달리 경사·턱을 위치별로 표현한다.
- **계단 검출.** Pérez-Yus 등(CVIU 2017)은 착용형 RGB-D 카메라로 오르는·내리는 계단을 검출하고 계단의 자세와 치수까지 복원했으며, 한 프레임 또는 연속 프레임(주행 거리 보조)으로 동작한다[R18].

우리에게 주는 의미. MVP v0.2.13에서 바닥면 요소(계단·경사·노면)가 범위에 들어왔지만 우리 바닥은 세션 전체의 높이 하나다 [D1]. 높이 지도[R17]는 위치별 바닥을, 평면 추출[R16]은 IMPROVE_SPEC의 C2(평면 분리 + 군집)를, 계단 검출[R18]은 2차 멘토링 Q2(복셀 맵만으로 바닥과 장애물 구분)를 직접 다룬다. 특히 [R16]은 깊이 영상(격자 정렬) 위에서 동작해 휴대폰 부하가 작을 가능성이 있다.

5 물체 분리: 군집에서 물체 단위 지도까지

5.1 점 군집: DBSCAN과 유클리드 군집

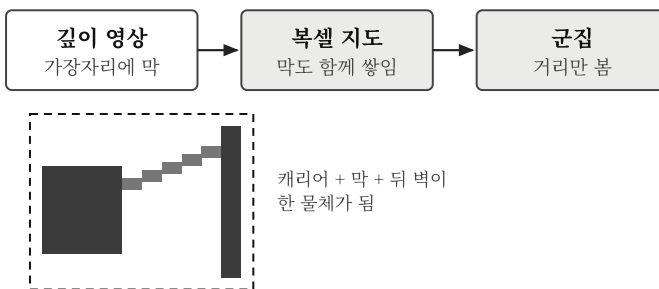
우리 군집은 DBSCAN(KDD-96)이다[R19]. 밀도 기준으로 이어진 점을 묶어 물체 개수를 미리 정할 필요가 없고 잡음 점을 버린다. 로봇 쪽 표준 구현은 Point Cloud Library(PCL, ICRA 2011)의 유클리드 군집 추출로, 거리 임계값 안의 점을 이어 붙이는 같은 계열이다[R20]. 이 계열의 공통 한계는 **거리만 보므로 붙어 있는 두 물체를 나누지 못한다**는 것이며, 우리 M8(캐리어와 종이 상자 합쳐짐)과 M11(캐리어와 뒤 문·벽 합쳐짐, 막이 다리 역할)에서 그대로 나타났다.

5.2 물체 단위 SLAM과 지도

3D 재구성 분야는 2013년 무렵부터 지도를 **물체 단위**로 만드는 방향으로 발전했다.

- **SLAM++**(CVPR 2013): 미리 아는 물체 모델을 깊이 영상에서 실시간 인식·추적해 물체 그래프로 지도를 만들고, 옮겨진 물체도 감지했다[R21].
- **Fusion++**(3DV 2018): Mask R-CNN 인스턴스 분할로 물체를 찾고 **물체마다 별도의 TSDF**를 만들어 갱신한다. 4~8 Hz로 동작했다[R22].
- **Voxblox++**(RA-L 2019): 프레임마다 **비지도 기하 분할**과 의미 인스턴스 예측을 결합해 깊이 영상을 조각낸 뒤, 프레임 사이 데이터 연결로 같은 인스턴스를 추적하고, 전역 체적 지도에 인스턴스 정보를 함께 융합한다. 학습한 범주뿐 아니라 **처음 보는 범주의 물체 같은 덩어리**도 찾는다[R23].
- **Panoptic Multi-TSDFs**(ICRA 2022): 복셀이 아니라 **물체를 변화의 최소 단위**로 삼아, 물체 인스턴스·배경 범주·빈 공간을 구분한 하위 지도로 장기간 바뀌는 장면을 일관되게 유지한다[R24].

(a) 우리 구현: 지도에 쌓은 뒤 군집



(b) Voxblox++ · Fusion++: 영상에서 나눈 뒤 융합

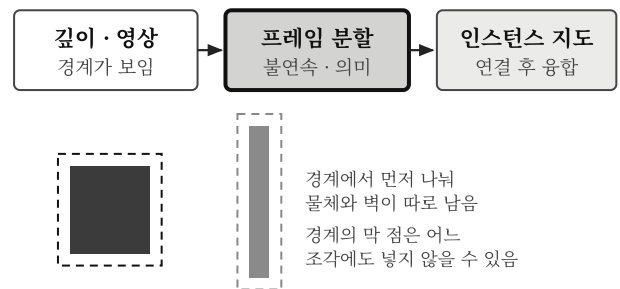


그림 4. 지도에 쌓은 뒤 군집(우리) vs 영상에서 나눈 뒤 융합(물체 단위 지도). 깊이 영상에서는 앞 물체와 뒤 벽 사이의 깊이 불연속이 바로 보이지만, 지도에 쌓인 뒤에는 막 복셀이 둘을 잇는 다리가 되어 거리 기준 군집이 하나로 묶는다.

표 3. 물체 단위 지도 비교.

연구	물체를 찾는 곳	지도	모르는 물체	우리 IMPROVE_SPEC 후보
PCL · DBSCAN [R19, R20]	점군·복셀(거리)	—	○ (덩어리면 무엇이든)	C0(현행), C1(3D 연결 성분)
SLAM++ [R21]	깊이 영상(모델 인식)	물체 그래프	× (모델 필요)	—
Fusion++ [R22]	영상(Mask R-CNN)	물체마다 TSDF	× (학습 범주)	C4(신경망, 승인 필요)
Voxblox++ [R23]	깊이 영상(기하) + 의미	인스턴스 표시 체적 지도	○ (기하 분할)	C3(깊이 영상 영역 성장), T2
Panoptic Multi-TSDFs [R24]	파놉틱 분할	물체·배경 하위 지도	△	T2(맵 기반 지속), 구조물 분리

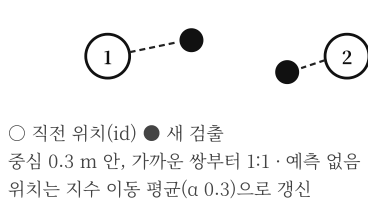
우리에게 주는 의미. IMPROVE_SPEC의 C3(깊이 이미지에서 법선·깊이 불연속으로 영역을 나눈 뒤 월드로 올려 맵의 물체 id와 연결)[D2]는 Voxblox++의 기하 분할 + 데이터 연결과 같은 구조이며, 막 문제를 군집 단계가 아니라 **영상 단계의 경계**에서 다룬다는 점에서 2.2절과 맞닿는다. Voxblox++는 학습 모델 없이도 “처음 보는 물체 같은 덩어리”를 찾으므로, 물체 종류 인식을 MVP에서 제외한 우리 범위와도 맞는다. 다만 이 연구들은 RGB·D 카메라·PC 기준이라 휴대폰 실행 시간은 따로 재야 한다.

6 추적과 움직이는 물체

6.1 예측 + 최적 할당: SORT와 AB3DMOT

다중 물체 추적의 실용적 표준은 **칼만 필터로 각 물체의 다음 위치를 예측**하고[R25], **헝가리안 방법으로 예측과 새 검출을 전체 비용이 최소가 되게 짝짓는**[R26] 조합이다. SORT(ICIP 2016)는 영상 2D 추적에서 이 단순한 조합만으로 당시 최고 수준에 견줄 정확도를 보였고, 추적 성능을 가장 크게 좌우하는 것은 **검출 품질**이라고 보고했다(검출기만 바뀌도 최대 18.9% 향상)[R27]. AB3DMOT(IROS 2020)는 같은 조합을 3D 상자에 적용해 KITTI에서 강한 성능과 207.4 FPS를 보였고 3D 추적 평가 지표를 제안했다[R28].

(a) 우리 구현: 가까운 쌍부터 탐욕 매칭



(b) SORT · AB3DMOT: 예측 후 전체 최적 할당

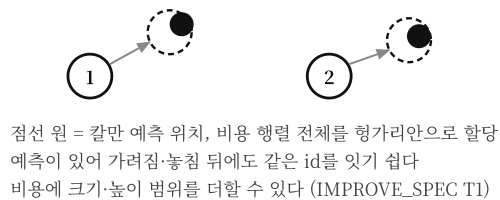


그림 5. 추적 방식 비교 (위에서 본 모습). 정지 물체를 가정하는 우리 MVP에서는 (a)로도 충분했지만, 물체 수가 늘거나 사용자가 빠르게 지나칠 때는 (b)처럼 예측과 전체 최적 할당이 id 전환을 줄인다.

6.2 지도와 함께 움직이는 물체 다루기

- **SLAMMOT(IJRR 2007)**: 동적 환경에서 SLAM과 움직이는 물체 검출·추적(DATMO)을 하나의 수학적 틀로 통합했다. 정지 지도와 움직이는 물체를 분리해 각각 추정하는 구조의 기준이다[R29].
- **베이지 점유 필터(IJRR 2006)**: 물체를 명시적으로 만들지 않고, 점유 격자의 **칸 단위로 점유와 그 움직임을** 베이지 필터로 추정한다. 물체 모델이 깨지는 복잡한 도심 환경을 위해 제안됐다[R30].

- **Dynablox**(RA-L 2023): 감지·자세 추정·지도의 한계를 모델링해 **보수적으로 확실한 빈 공간**을 점진적으로 쌓고, 그 빈 공간과 모순되는 점을 움직이는 물체로 보고 군집한다. 물체의 겉모습을 가정하지 않아 계단이 있는 건물, 물건을 든 사람, 열리는 문, 굴러가는 공까지 다루며, 일반적인 로봇 조건에서 IoU 86%·17 FPS를 보고했다 (LiDAR)[R31].

우리에게 주는 의미. 우리 추적(T0)은 SORT 계열에서 예측과 전체 최적 할당을 뺀 형태이고, IMPROVE_SPEC의 T1(비용 행렬 최적 할당 + 칼만 필터)이 바로 [R27, R28]의 구성이다. 움직이는 물체는 MVP에서 제외했지만(정지 장애물 가정) 빈 공간 감쇠는 이동 물체의 흔적을 지우는 용도로 이미 있다. Dynablox의 “확실히 비어 있던 곳에 나타난 점 = 움직이는 물체”라는 원리는 우리 지도의 빈 공간 정보를 이동 물체 검출로 확장하는 경로를 보여 준다. 실외 확장(MVP § 16) 때 다시 볼 대상이다.

7 시각장애인 보행 보조의 선례

깊이 센서로 장애물을 찾아 소리·진동으로 알리는 연구는 2010년대 초부터 꾸준히 있었다. 장치는 Kinect·RGB-D 웨어러블에서 Tango, 그리고 LiDAR·깊이 API를 갖춘 일반 휴대폰으로 옮겨 왔다.

표 4. 깊이 기반 보행 보조의 선례. 평가는 각 논문의 보고다.

연구	장치·깊이	지도·물체	안내	평가
Brock & Kristensson 2013 [R32]	Kinect	프레임 단위 장애물	소리화	눈 가린 참가자 8 + 시각장애인 1, 몇 분 안에 학습
Lee & Medioni 2016 [R33]	착용형 RGB-D	자세 추정 + 확률적 지도, 주행 가능 영역 분석	촉각	지도·GPS 없이 목적지 안내
ISANA 2016 [R34]	Google Tango (RGB-D, VIO)	의미 실내 지도 + 깊이 장애물 검출	음성·소리	안전 경로 자동 생성
Sound of Vision 2017 [R35]	스테레오 + 깊이 카메라 + IMU	3D 재구성, 바닥·벽·장애물·계단·문 등 분리	3D 소리 + 촉각 벨트	EU 과제, 실내·실외 구현
BBeep 2019 [R36]	캐리어형 장치	보행자 추적·미래 위치 예측	충돌 예상 시만 경고음	공항 실사용 연구, 충돌 직전 상황 감소
Corridor-Walker 2022 [R37]	LiDAR 스마트폰	2D 점유 격자 , 회피 경로·교차로 검출	진동 + 소리	시각장애인 14명, 벽 의존 감소
See 등 2022 [R38]	깊이 카메라 휴대폰	프레임당 23개 지점, 머리·몸통·바닥 높이 구분	앱 알림(음성·제스처로 조작)	1.6 m 안 장애물
Apple People Detection 2020 [R39]	iPhone LiDAR + ARKit 사람 가림	사람만, 약 4.5 m(15 ft) 안	소리·음성·진동, 가까울수록 잦게	상용 기능(iOS 14.2)
Project Guideline 2023 [R40]	Pixel 휴대폰, ARCore 자세	바닥 안내선 분할 + 깊이 모델로 장애물	공간음향 (Resonance Audio)	오픈 소스 공개

두 가지 흐름이 보인다. 첫째, **지도를 쌓는 시스템**(Lee & Medioni, ISANA, Sound of Vision, Corridor-Walker)은 대부분 별도 장비이거나 2D 격자였다. 둘째, **일반 휴대폰 앱**(See 등, Apple People Detection)은 프레임 단위로 판단해 시야 밖으로 나간 장애물을 기억하지 않는다. 우리 구현은 일반 휴대폰(ARCore 깊이)에서

월드 고정 3D 복셀 지도로 시야 밖 장애물을 기억하고, 높이 유형(머리 높이 돌출 포함)과 방향을 HRTF로 알린다는 점에서 두 흐름 사이에 있다. 거리를 펄스 반복 속도로, 가까울수록 짙게 알리는 방식은 Apple People Detection과 같은 관례를 따른다.

해석의 경계. 같은 조합의 공개 연구를 찾지 못했다는 것은 이번 검색 범위(영문 학술 검색·학회 기록·공식 문서)의 결과이며, 상용 앱과 국내 연구는 충분히 조사하지 않았다. 또 선행 시스템들의 평가는 장소·참가자·지표가 서로 달라 우리 결과와 직접 비교할 수 없다.

8 우리 구현과의 비교와 제안

표 5. 단계별 비교와 가져올 후보. 우선순위는 지금 막혀 있는 문제(M13 맵 정확도)에 대한 기대 효과 기준이다.

단계	우리 구현(M10)	선행 기술의 관점	가져올 후보	우선
깊이 가장자리	처리 없음, 막이 지도에 쌓임	flying pixel을 영상 단계에서 선분 모델·RGB로 판정[R4, R5]	주사선 선분 맞춤으로 “두 선분 사이 점” 판정, 비스듬한 표면과 구분 실험	1
물체 분리	지도에 쌓은 뒤 통로 안 DBSCAN	영상에서 기하 분할 후 데이터 연결·융합[R23], 물체 단위 지도[R24]	IMPROVE_SPEC C3를 Voxblox++ 구조로 구현, 경계의 점은 어느 조각에도 넣지 않음	1
지도 갱신	관측 횟수·점수, 고정 감쇠, 미지 없음	로그 오즈 + 상·하한, 광선 빈 공간, 미지 명시[R7]; 공간 깎기[R10]	로그 오즈 점유로 교체하고 기존 수치와 같은 세션으로 비교	2
구조물·바닥	단일 바닥 높이, 가장자리 긴 벽 제외	정렬 점군 평면 추출[R16], 높이 지도[R17], 계단 검출[R18]	C2를 [R16] 방식으로 깊이 영상에서; 바닥면 요소는 높이 지도 검토	2
추적	중심 최근접 탐욕 매칭 + EMA	칼만 예측 + 헝가리안[R27, R28]	IMPROVE_SPEC T1, 비용에 크기·높이 범위 포함	3
움직이는 물체	정지 가정(빈 공간 감쇠만)	보수적 빈 공간과의 모순으로 검출[R31], 칸 단위 필터[R30]	실외 확장 때 검토	4

8.1 제안

- **막은 지도가 아니라 깊이 영상에서 다룬다.** 선행 연구는 가장자리 결합과 물체 경계를 모두 지도에 넣기 전 영상 단계에서 처리한다[R4, R5, R23]. M13의 실패한 시도들은 대부분 지도·복셀 단계 또는 한 프레임의 단순한 기준이었다[D4]. 다음 시도는 깊이 영상의 주사선 선분 모델(막 판정)과 깊이 불연속 기반 영역 분할(C3)을 함께 설계하고, M13 실험에서 정한 세 장면(막 장면 SC-21, 비스듬히 보이는 벽 SC-14, 가까운 상자 윗면 SC-08)을 동시에 통과하는지로 판단한다.
- **지도 갱신 규칙은 표준 형태로 바꿔 비교한다.** 로그 오즈 점유와 미지 명시는 우리 원칙(시야 밖 보존, 무음 ≠ 안전)을 표현 수준에서 보장한다. 바꾸더라도 막이 반복 관측되는 성질 때문에 단독으로 막을 없애지는 못할 것으로 보며, 1번 제안과 함께 측정한다.
- **추적은 검출이 좋아진 뒤에 바꾼다.** SORT의 보고처럼 추적 성능은 검출 품질에 가장 크게 좌우된다[R27]. 물체 분리(C3)가 안정된 뒤 T1(칼만 + 헝가리안)으로 넘어가는 순서가 맞다.
- **선행 시스템의 평가 방식을 참고한다.** Corridor-Walker(시각장애인 14명), BBeep(공항 실사용)처럼 실제 사용자 과제로 평가한 연구가 있다[R36, R37]. 우리 M12 평가 세트와 사용자 평가를 설계할 때 과제·지표를 참고한다.

참고 출처

- [R1] Valentin, J., Kowdle, A., Barron, J. T., Wadhwa, N., Dzitsiuk, M., Schoenberg, M., et al. Depth from Motion for Smartphone AR. *ACM Transactions on Graphics*, 37(6), Article 193 (SIGGRAPH Asia 2018), 2018.
- [R2] Google. ARCore Depth 개요, Raw Depth 개발자 가이드. developers.google.com/ar/develop/depth (2026.10.06. 확인). Google Developers Blog, ARCore 1.24 Raw Depth API 발표(Google I/O 2021).
- [R3] Du, R., Turner, E., Dzitsiuk, M., Prasso, L., Duarte, I., Dourgarian, J., et al. DepthLab: Real-time 3D Interaction with Depth Maps for Mobile Augmented Reality. *Proceedings of UIST 2020*, ACM.
- [R4] Sabov, A., Krüger, J. Identification and Correction of Flying Pixels in Range Camera Data. *Proceedings of the 24th Spring Conference on Computer Graphics (SCCG '08)*, pp. 135–142, 2008.
- [R5] Vasudevan, E., Sridhara, S. N., Pavez, E., Ortega, A., Singh, R., Kalluri, S. Color-Guided Flying Pixel Correction in Depth Images. *IEEE 26th International Workshop on Multimedia Signal Processing (MMSp)*, 2024. arXiv:2410.08084.
- [R6] Elfes, A. Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation. *IEEE Computer*, 22(6), pp. 46–57, 1989.
- [R7] Hornung, A., Wurm, K. M., Bennewitz, M., Stachniss, C., Burgard, W. OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees. *Autonomous Robots*, 34, pp. 189–206, 2013. DOI 10.1007/s10514-012-9321-0.
- [R8] Newcombe, R. A., Izadi, S., Hilliges, O., Molyneaux, D., Kim, D., Davison, A. J., Kohli, P., Shotton, J., Hodges, S., Fitzgibbon, A. KinectFusion: Real-Time Dense Surface Mapping and Tracking. *IEEE ISMAR 2011*, pp. 127–136.
- [R9] Nießner, M., Zollhöfer, M., Izadi, S., Stamminger, M. Real-time 3D Reconstruction at Scale using Voxel Hashing. *ACM Transactions on Graphics*, 32(6), Article 169, 2013.
- [R10] Klingensmith, M., Dryanovski, I., Srinivasa, S., Xiao, J. CHISEL: Real Time Large Scale 3D Reconstruction Onboard a Mobile Device using Spatially-Hashed Signed Distance Fields. *Robotics: Science and Systems (RSS) XI*, 2015.
- [R11] Ondrůška, P., Kohli, P., Izadi, S. MobileFusion: Real-Time Volumetric Surface Reconstruction and Dense Tracking on Mobile Phones. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, 21(11), 2015.
- [R12] Yang, X., Zhou, L., Jiang, H., Tang, Z., Wang, Y., Bao, H., Zhang, G. Mobile3DRecon: Real-time Monocular 3D Reconstruction on a Mobile Phone. *IEEE TVCG (ISMAR 2020 특별호)*, 2020. DOI 10.1109/TVCG.2020.3023634.
- [R13] Oleynikova, H., Taylor, Z., Fehr, M., Siegwart, R., Nieto, J. Voxblox: Incremental 3D Euclidean Signed Distance Fields for On-board MAV Planning. *IEEE/RSJ IROS 2017*, pp. 1366–1373.
- [R14] Millane, A., Oleynikova, H., Wirbel, E., Steiner, R., Ramasamy, V., Tingdahl, D., Siegwart, R. nvblox: GPU-Accelerated Incremental Signed Distance Field Mapping. *IEEE ICRA 2024*. arXiv:2311.00626.
- [R15] Fischler, M. A., Bolles, R. C. Random Sample Consensus: A Paradigm for Model Fitting with Applications to Image Analysis and Automated Cartography. *Communications of the ACM*, 24(6), pp. 381–395, 1981.
- [R16] Feng, C., Taguchi, Y., Kamat, V. R. Fast Plane Extraction in Organized Point Clouds Using Agglomerative Hierarchical Clustering. *IEEE ICRA 2014*.
- [R17] Fankhauser, P., Bloesch, M., Hutter, M. Probabilistic Terrain Mapping for Mobile Robots with Uncertain Localization. *IEEE Robotics and Automation Letters*, 3(4), pp. 3019–3026, 2018.
- [R18] Pérez-Yus, A., Gutiérrez-Gómez, D., López-Nicolás, G., Guerrero, J. J. Stairs Detection with Odometry-aided Traversal from a Wearable RGB-D Camera. *Computer Vision and Image Understanding*, 154, pp. 192–205, 2017.
- [R19] Ester, M., Kriegel, H.-P., Sander, J., Xu, X. A Density-Based Algorithm for Discovering Clusters in Large Spatial Databases with Noise. *Proceedings of KDD-96*, 1996.
- [R20] Rusu, R. B., Cousins, S. 3D is here: Point Cloud Library (PCL). *IEEE ICRA 2011*.

- [R21] Salas-Moreno, R. F., Newcombe, R. A., Strasdat, H., Kelly, P. H. J., Davison, A. J. SLAM++: Simultaneous Localisation and Mapping at the Level of Objects. IEEE CVPR 2013, pp. 1352–1359.
- [R22] McCormac, J., Clark, R., Bloesch, M., Davison, A. J., Leutenegger, S. Fusion++: Volumetric Object-Level SLAM. International Conference on 3D Vision (3DV) 2018, pp. 32–41.
- [R23] Grinvald, M., Furrer, F., Novkovic, T., Chung, J. J., Cadena, C., Siegwart, R., Nieto, J. Volumetric Instance-Aware Semantic Mapping and 3D Object Discovery. IEEE Robotics and Automation Letters, 2019. arXiv:1903.00268.
- [R24] Schmid, L., Delmerico, J., Schönberger, J., Nieto, J., Pollefeys, M., Siegwart, R., Cadena, C. Panoptic Multi-TSDFs: a Flexible Representation for Online Multi-resolution Volumetric Mapping and Long-term Dynamic Scene Consistency. IEEE ICRA 2022.
- [R25] Kalman, R. E. A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), pp. 35–45, 1960.
- [R26] Kuhn, H. W. The Hungarian Method for the Assignment Problem. Naval Research Logistics Quarterly, 2, pp. 83–97, 1955.
- [R27] Bewley, A., Ge, Z., Ott, L., Ramos, F., Upcroft, B. Simple Online and Realtime Tracking. IEEE ICIP 2016.
- [R28] Weng, X., Wang, J., Held, D., Kitani, K. 3D Multi-Object Tracking: A Baseline and New Evaluation Metrics. IEEE/RSJ IROS 2020.
- [R29] Wang, C.-C., Thorpe, C., Thrun, S., Hebert, M., Durrant-Whyte, H. Simultaneous Localization, Mapping and Moving Object Tracking. The International Journal of Robotics Research, 26(9), pp. 889–916, 2007.
- [R30] Coué, C., Pradalier, C., Laugier, C., Fraichard, T., Bessière, P. Bayesian Occupancy Filtering for Multitarget Tracking: an Automotive Application. The International Journal of Robotics Research, 25(1), pp. 19–30, 2006.
- [R31] Schmid, L., Andersson, O., Sulser, A., Pfreundschuh, P., Siegwart, R. Dynablox: Real-time Detection of Diverse Dynamic Objects in Complex Environments. IEEE Robotics and Automation Letters, 8(10), pp. 6259–6266, 2023.
- [R32] Brock, M., Kristensson, P. O. Supporting Blind Navigation using Depth Sensing and Sonification. UbiComp 2013 Adjunct Proceedings, ACM.
- [R33] Lee, Y. H., Medioni, G. RGB-D Camera Based Wearable Navigation System for the Visually Impaired. Computer Vision and Image Understanding, 149, pp. 3–20, 2016.
- [R34] Li, B., Muñoz, J. P., Rong, X., Xiao, J., Tian, Y., Arditi, A. ISANA: Wearable Context-Aware Indoor Assistive Navigation with Obstacle Avoidance for the Blind. ECCV 2016 Workshops (Assistive Computer Vision and Robotics), LNCS.
- [R35] Caraiman, S., Morar, A., Owczarek, M., Burlacu, A., Rzeszotarski, D., Botezatu, N., Herghelegiu, P., Moldoveanu, F., Strumillo, P., Moldoveanu, A. Computer Vision for the Visually Impaired: the Sound of Vision System. ICCV 2017 Workshops, pp. 1480–1489.
- [R36] Kayukawa, S., Higuchi, K., Guerreiro, J., Morishima, S., Sato, Y., Kitani, K., Asakawa, C. BBeep: A Sonic Collision Avoidance System for Blind Travellers and Nearby Pedestrians. CHI 2019, ACM.
- [R37] Kuribayashi, M., Kayukawa, S., Vongkulbhisal, J., Asakawa, C., Sato, D., Takagi, H., Morishima, S. Corridor-Walker: Mobile Indoor Walking Assistance for Blind People to Avoid Obstacles and Recognize Intersections. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 6 (MobileHCI), 2022. DOI 10.1145/3546714.
- [R38] See, A. R., Sasing, B. G., Advincula, W. D. A Smartphone-Based Mobility Assistant Using Depth Imaging for Visually Impaired and Blind. Applied Sciences, 12(6), 2802, 2022. DOI 10.3390/app12062802.
- [R39] Apple. iPhone 사용 설명서: 주변 사람 감지(People Detection), iOS 14.2 이후(2020). support.apple.com/guide/iphone (2026.10.06. 확인).
- [R40] Google Research. Open sourcing Project Guideline: A platform for computer vision accessibility technology. Google Research Blog, 2023.11.21.
- [D1] 3조. MVP 구현 설명서: ARCore 출력에서 공간음향까지 (11번 문서), 2026.10.06.
- [D2] 3조. HEARSPEACE 성능 개선 명세 v0.2.1 (*docs/IMPROVE_SPEC.md*) § 6 분할·군집, § 7 여러 물체 추적.

- [D3] 3조. 기술 조사 보고서: 단안 영상 → 깊이 → 3D → 공간음향, 기술 조사 초안 v0.1, 2026.09.24. (깊이 모델·HRTF 엔진 조사, 이 문서와 범위가 겹치지 않음)
- [D4] 3조. M13 맵 정확도 실험 기록 (PR #34~#36, 닫힘): 막 제거 여섯 방법의 실측 결과.